EarthFlux: Land-Surface Energy and Water Fluxes from Earth Observation Data

¿Cambia la evapotranspiración de METRIC cuando el forzamiento meteorológico se regionaliza con GWR?

Guillermo S. Fuentes-Jaque

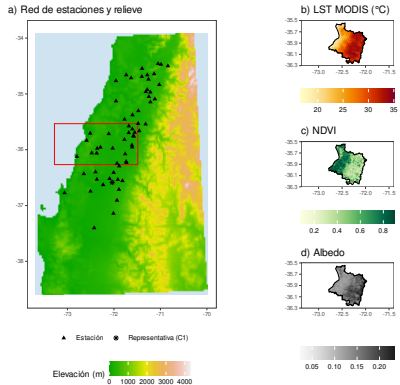
ICTA Ltda. · EARTH Lab, Universidad San Sebastián

3rd International Workshop CEDES 2027 · Valdivia, 21–22 de enero de 2027

EarthFlux 0.1.0.9000 · `https://github.com/djwillichile/EarthFlux` · DOI 10.5281/zenodo.23981325

Problema: ¿cuánta agua se consume realmente?

- La evapotranspiración real ($\mathrm{ET_a}$) mide el **uso consuntivo** del agua: insumo de balances hídricos, fiscalización y valoración.
- METRIC estima $\mathrm{ET_a}$ con satélites y una calibración interna...
- ... pero suele usar **una sola estación** meteorológica para toda la escena.
- En territorios heterogéneos (costa–secano–valle), ¿cuánto depende la $\mathrm{ET_a}$ de ese supuesto?



Pregunta e hipótesis

¿En qué medida regionalizar el forzamiento con GWR modifica la $\mathrm{ET_a}$ de METRIC frente a alternativas convencionales?

H1 Los métodos producen campos meteorológicos distintos.

H2 Las diferencias se propagan de forma no uniforme a R_n, G, H, LE y $\mathrm{ET_a}$.

H3 La utilidad de GWR depende de la red de estaciones.

H4 Más complejidad no garantiza más exactitud.

No se asume que GWR sea mejor.

Contribución: EarthFlux

- Paquete de R abierto (MIT): METRIC **independiente del sensor**.
- Forzamiento **intercambiable**: C1, C2-OLS, C2-IDW y C3-GWR bajo una sola interfaz.
- Validación cruzada espacial **anidada**.
- Diagnósticos: lo anómalo se **marca**, no se corrige en silencio.

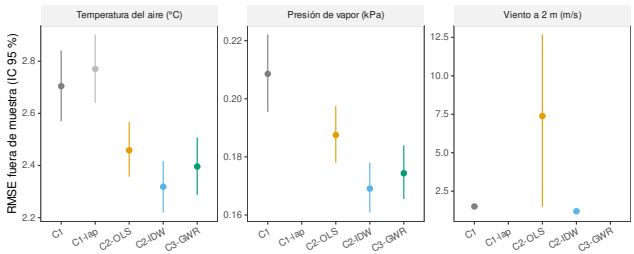
- 31/49 formulaciones verificadas contra la fuente primaria; 7 discrepancias halladas, 2 corregidas.
- 4.473 expectativas en 614 pruebas; 0 fallos.
- GWR = GWmodel hasta 10^{-10}.

Diseño experimental

- **Datos**: MODIS de Cauquenes (15-02-2019, 1 km); 63 estaciones públicas (DMC, INIA, FDF, NOAA); DEM Copernicus.
- **Exp. R**: validación cruzada espacial anidada, 90 días, bloques de 50 km.
- **Exp. M**: METRIC con las **mismas anclas** (salvo C2-OLS); sustitución completa y de una variable por vez.
- **Exp. S**: 200 réplicas Monte Carlo (anclas, ruido MODIS).

Cada cifra de esta presentación se genera desde las tablas de resultados.

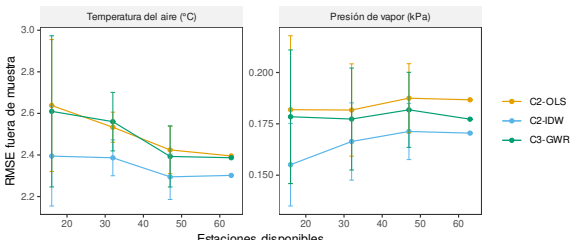
Resultado 1: GWR no fue el mejor regionalizador



RMSE de T_a (°C):
C1 2,70 · OLS 2,46
GWR 2,40 · IDW 2,32

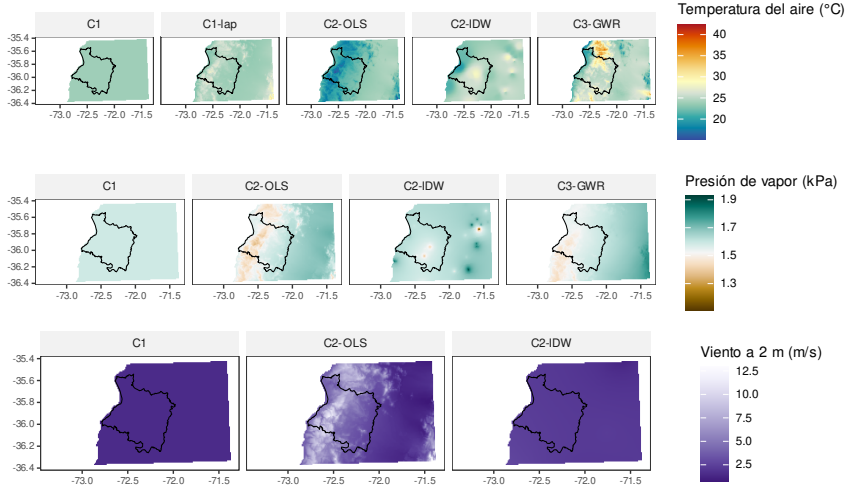
- GWR > C1 y OLS, pero **IDW** > **GWR** (IC excluye 0).
- Viento: 7 estaciones ⇒ GWR no factible.

Resultado 2: GWR depende de la red y extrapola

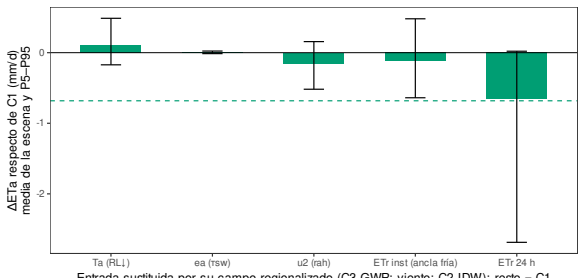


- 25 % de las estaciones: GWR 2,61 °C frente a IDW 2,39.
- GWR supera el máximo observado (28,4 °C) en el **8,9 %** de la escena, hasta 40,5 °C.
- La validación cruzada en estaciones **no** detecta esto.

Campos meteorológicos a la hora del paso (H1)

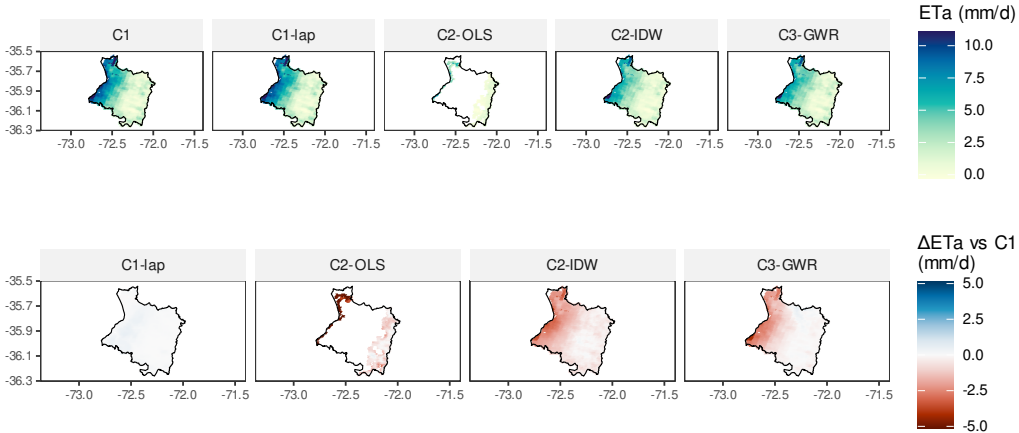


Resultado 3: la $\mathrm{ET_a}$ cambia, y cambia por la $\mathrm{ET_r}$ diaria

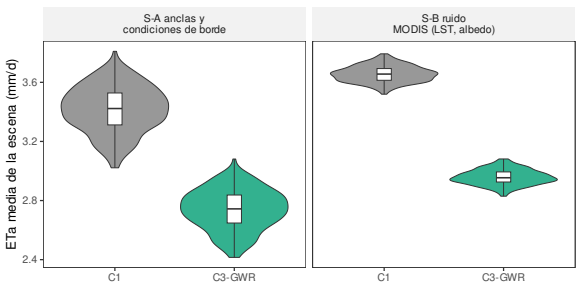


- $\mathrm{ET_a}$ media: C1 3,45 → GWR 2,76 mm/d (-**19,8 %**); IDW -28,1 %.
- $\mathrm{ET_r F}$ casi no cambia (-0,7 %): la calibración absorbe el forzamiento instantáneo.
- $\mathrm{ET_r}^{24}$ sola: -0,66 mm/d (H2).

Mapas de $\mathrm{ET_a}$



Resultado 4: el efecto es robusto



- Efecto GWR−C1: -0,68 mm/d, mismo signo en el 100 % de las réplicas.
- 4,3× la dispersión por anclas y condiciones de borde.
- 12,8× la dispersión por ruido MODIS.

Validación: lo que no pudimos demostrar

- No hay mediciones públicas de flujos (covarianza de torbellinos, lisímetros) para Cauquenes en febrero de 2019.
- **Cambio entre modelos $\neq$ mejora de exactitud.**
- Validado: las variables meteorológicas, fuera de muestra, en 90 días.
- Próximo paso: torres de flujo (p. ej., ChileFlux) y más escenas.

Implicaciones para la gestión hídrica

- La elección del forzamiento cambia la $\mathrm{ET_a}$ entre -19,8 y -28,1 %: magnitud comparable a la de las decisiones que la usan.
- Los mapas de $\mathrm{ET_a}$ usados en contabilidad o fiscalización deberían **declarar su forzamiento** y su sensibilidad.
- Las estaciones con viento y radiación en el secano son una **inversión directa** en certidumbre.
- El software abierto y verificable reduce el costo de auditar.

No se traducen diferencias de $\mathrm{ET_a}$ en ahorros ni en beneficios monetarios.

Limitaciones

- Una escena estival despejada, a 1 km.
- Radiación de onda corta modelada.
- Transmisividad y criterios de anclas aún en estado candidato.
- Viento: no regionalizable con GWR en la red pública.
- Supuestos de altura de sensores y de observaciones puntuales.

Conclusiones

1. El forzamiento espacial **modifica de forma robusta** la $\mathrm{ET_a}$ de METRIC (H1, H2).
2. El efecto entra por la $\mathrm{ET_r}$ diaria; la calibración absorbe el resto.
3. En esta red, **GWR no es el mejor** regionalizador: depende de la densidad y extrapola (H3, H4).
4. La exactitud de $\mathrm{ET_a}$ **no está demostrada**: hace falta validar con flujos.
5. EarthFlux hace explícitas y reproducibles estas decisiones.

Guillermo S. Fuentes-Jaque · gfuentesj@correo.uss.cl ·
`https://github.com/djwillichile/EarthFlux`